# 2026 제2회 Google-아주대학교 AI융합캡스톤디자인 대회 활동보고서

| 프로젝트명 | 漁벤져스(어벤져스) | | |
|---|---|---|---|
| 팀 명 | 漁벤져스(어벤져스) | 구성인원 | 총 5명 |
| 활동기간 | 2026. 07. 04 ~ 2026. 07. 10 (1주차) | | |

## 활동 보고서

**1. 회의 개요**

일시: 2026. 07. 04 ~ 07. 10 (1주차) · 참석자: 팀 전원

목적: 프로젝트 방향성 전파, 프로젝트 산출물 결정, 전공별 역할 분배

**2. 프로젝트 방향성**

프로젝트 '漁벤져스(어벤져스)'의 목표를 팀 전원에게 전파하고 의견을 수렴하였다. 목표는 다음 두 축으로 정리된다.

· (A) 양식장 내 다양한 문제(적조, Deadzone, 어류 스트레스 등)의 해결이 그동안 경험적 판단에 의존해 왔다는 점에 착안하여, 그 원인을 정량적으로 분석하고 적절한 해결책을 제시함으로써 기존 판단보다 더 정확하고 신속한 대응(폐사율 감소)이 가능한 시스템을 구성한다.

· (B) 생산 단가 절감 효과를 바탕으로 폐쇄적인 수산물 시장에 진입하고, 기존 B2B·B2A 거래를 넘어 앞으로 확장될 B2AI 거래에 대응하기 위한 마케팅 전략을 수립한다.

**3. 프로젝트 산출물**

전공별 역할 분배에 앞서 프로젝트의 최종 산출물을 먼저 확정하였다. 산출물은 하드웨어 1종, 소프트웨어 1종으로 구성한다.

· 하드웨어: 폭기·펌프·센서(유속, 용존산소(DO), 수온, 미생물 감지)가 장착된 장치로, 소프트웨어와 연결되어 출력 내용을 open-loop로 전달한다.

· 소프트웨어: 각 센서 데이터와 날씨, 각종 뉴스(중국발 해수오염 등) 등 거대 컨텍스트로부터 결론을 도출하는 의사결정 엔진(decision-Gemini).

· 발표 방식: 하드웨어·소프트웨어 시연 + HTML·PPT 형식 발표.

**4. 전공별 역할 분배**

**기계(유체·역학)**

· CFD 및 수치해석 기반 시뮬레이션, 폭기·진동 등 역학적 작용에 대한 해석

· 용존산소량 변화 등 양식장 내 영향 요소 분석(지배방정식 해결)

· 각 센서의 부착 위치 결정과 정밀 하드웨어 설계·시뮬레이션

· 하드웨어 제작 (성과에 따라 특허 출원 검토)

**소프트웨어**

· 양식장에 영향을 미치는 요소(적조, 유속, 수온, 용존산소량, 외력(중국·일본발 등)) 정리

· 센서 취득 데이터와 비센서 데이터 분류 — 컨텍스트 메이킹(데이터 가공)

· 정확한 결론 도출을 위한 데이터 신뢰도·적용 비율 분리

· 경영(마케팅)과 연계하여 AI 오케스트레이션 완성

**경영(회계·마케팅)**

· B2AI에 대응하는 전략 수립

· 소프트웨어와 연계하여 양식장 경영에 필요한 지식 전수

**5. 향후 일정**

· 각 파트별 계획 심화 및 통합

· 확정된 산출물(하드웨어·소프트웨어) 기준으로 세부 설계 착수

**대표학생(제출자):** 김강빈